

**LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**PRAKTIKUM TEKNIK KENDALI DAN OTOMASI**  
**IMPLEMENTASI PID PADA PENGATURAN KECEPATAN MOTOR DC**  
**ROVER TERHADAP GANGGUAN BEBAN**



Disusun Oleh:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Defdava Anandhia Haryadi     | 21120123120024 |
| Justin Advani                | 21120123120031 |
| Iqbal Ghifari                | 21120123140175 |
| Ananda Prida Yusuf Septiawan | 21120123120013 |
| Fayyadh Muhammad Habibie     | 21120123120040 |
| Muhammad Riza Saputra        | 21120123140117 |

**DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER**  
**PROGRAM STUDI SARJANA**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**

**2025**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi robotika dan sistem kendali saat ini mendorong penggunaan motor DC sebagai aktuator utama pada berbagai platform bergerak seperti rover, *mobile robot*, dan kendaraan otomatis. Motor DC banyak digunakan karena memiliki konstruksi yang sederhana, mudah dikendalikan, serta mampu menghasilkan respon kecepatan yang baik pada berbagai kondisi operasi. Pada sistem rover, kestabilan kecepatan motor menjadi faktor penting karena sangat mempengaruhi kemampuan navigasi, akurasi pergerakan, dan performa kendaraan saat melewati berbagai kondisi lintasan.

Dalam implementasinya, motor DC sering mengalami perubahan performa akibat adanya gangguan beban seperti perubahan medan, gesekan roda, tanjakan, maupun penambahan muatan pada rover. Gangguan tersebut menyebabkan perubahan torsi yang berdampak pada penurunan atau ketidakstabilan kecepatan motor. Apabila sistem pengendalian tidak mampu merespon perubahan tersebut dengan baik, maka rover dapat mengalami perlambatan, osilasi kecepatan, bahkan kehilangan kestabilan gerak. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pengendalian yang mampu mempertahankan kecepatan motor tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban secara tiba-tiba.

Salah satu metode pengendalian yang banyak digunakan pada sistem industri dan robotika adalah kontrol PID (*Proportional Integral Derivative*). Kontrol PID dipilih karena memiliki struktur yang sederhana, mudah diimplementasikan, dan mampu memberikan respon sistem yang baik dalam meminimalkan *error* antara kecepatan aktual dan kecepatan referensi (setpoint). Selain itu, kontrol PID juga mampu memperbaiki karakteristik respon sistem seperti rise time, overshoot, settling time, dan steady-state error sehingga sistem menjadi lebih stabil dan responsif terhadap perubahan kondisi.

Pada pengaturan kecepatan motor DC rover, penerapan kontrol PID menjadi solusi yang efektif untuk menjaga kestabilan putaran motor saat terjadi gangguan beban. Dengan adanya umpan balik (feedback) dari sensor kecepatan, sistem dapat

melakukan penyesuaian sinyal kontrol secara otomatis agar kecepatan motor tetap mendekati nilai setpoint. Pengujian terhadap gangguan beban diperlukan untuk mengetahui kemampuan kontrol PID dalam mempertahankan performa sistem pada kondisi operasi yang dinamis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengimplementasikan kontrol PID pada pengaturan kecepatan motor DC rover terhadap gangguan beban. Sistem dirancang agar mampu mempertahankan kestabilan kecepatan motor meskipun terjadi perubahan beban secara tiba-tiba. Dengan implementasi tersebut, diharapkan rover memiliki performa gerak yang lebih stabil, adaptif, dan optimal pada berbagai kondisi lintasan.

## **1.2. Tujuan**

1. Merancang sistem pengendalian kecepatan motor DC pada rover menggunakan metode PID (*Proportional Integral Derivative*).
2. Mengimplementasikan kontrol PID untuk menjaga kestabilan kecepatan motor DC agar tetap sesuai dengan nilai *setpoint*.
3. Menganalisis pengaruh gangguan beban terhadap performa kecepatan motor DC pada rover.
4. Mengetahui kemampuan kontrol PID dalam meminimalkan *error* dan menjaga respon sistem ketika terjadi perubahan beban.
5. Mengevaluasi performa sistem berdasarkan parameter respon seperti *rise time*, *overshoot*, *settling time*, dan *steady-state error*.
6. Meningkatkan kestabilan dan performa gerak rover pada berbagai kondisi lintasan dan pembebanan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 PID Controller

Dalam suatu sistem kendali terdapat beberapa jenis aksi kontrol, yaitu kontrol proporsional (*Proportional*), integral (*Integral*), dan derivatif (*Derivative*). Masing-masing aksi kontrol memiliki karakteristik tersendiri. Kontrol proporsional memiliki respon yang cepat terhadap perubahan *error*, kontrol integral berfungsi mengurangi *steady-state error*, sedangkan kontrol derivatif digunakan untuk memperbaiki kestabilan sistem dan meredam *overshoot*.

Untuk memperoleh respon sistem yang cepat dan stabil, ketiga aksi kontrol tersebut digabungkan menjadi kontrol PID (*Proportional Integral Derivative*). Kontrol PID merupakan salah satu metode pengendalian yang paling banyak digunakan pada sistem industri dan robotika karena memiliki struktur sederhana, mudah diimplementasikan, dan mampu memberikan performa sistem yang baik.

(sumber : <https://www.kmtech.id/post/memahami-pid-controller-dan-perannya-dalam-sistem-kontrol-otomatis>)

#### 2.2 Matlab

MATLAB (*Matrix Laboratory*) merupakan perangkat lunak berbasis komputasi numerik yang banyak digunakan dalam bidang teknik, pengolahan sinyal, sistem kendali, dan simulasi matematis. MATLAB menyediakan berbagai fungsi perhitungan matriks, analisis data, visualisasi grafik, dan pemrograman yang memudahkan pengguna dalam melakukan pemodelan sistem.

Dalam penelitian ini, MATLAB digunakan untuk melakukan analisis sistem kendali motor DC serta menentukan parameter PID. Selain itu, MATLAB juga digunakan untuk menampilkan grafik respon sistem seperti *rise time*, *overshoot*, *settling time*, dan *steady-state error* sehingga performa kontrol dapat dianalisis dengan lebih mudah.

(sumber : <https://dte.telkomuniversity.ac.id/matlab-adalah/>)

### 2.3 Simulink

Simulink merupakan salah satu fitur pada MATLAB yang digunakan untuk melakukan simulasi sistem dinamis menggunakan diagram blok (*block diagram*). Simulink memungkinkan pengguna melakukan pemodelan sistem secara visual sehingga mempermudah proses analisis dan pengujian sistem kendali.

Pada penelitian ini, Simulink digunakan untuk mensimulasikan sistem pengaturan kecepatan motor DC rover menggunakan kontrol PID. Simulasi dilakukan dengan menghubungkan blok motor DC, PID controller, sensor umpan balik, dan gangguan beban sehingga respon sistem dapat diamati secara langsung.

Melalui simulasi Simulink, pengaruh perubahan parameter PID terhadap performa motor dapat dianalisis sebelum sistem diterapkan pada perangkat keras sebenarnya.

(sumber : <https://comp-eng.binus.ac.id/2025/09/04/matlab-simulink-dalam-dunia-computer-engineering/>)

### 2.4 Motor DC

Motor arus searah (*Direct Current Motor*) adalah perangkat elektromekanik yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanik berupa gerakan putar. Motor DC banyak digunakan pada sistem robotika dan rover karena memiliki karakteristik pengaturan kecepatan yang mudah dilakukan.

Prinsip kerja motor DC didasarkan pada interaksi medan magnet antara stator dan rotor. Ketika arus listrik mengalir pada kumparan jangkar, akan terbentuk gaya elektromagnetik yang menyebabkan rotor berputar.

(sumber : <https://www.magneticinnovations.com/faq/dc-motor-how-it-works/>)

### 2.5 Pulse Width Modulation

PWM (*Pulse Width Modulation*) merupakan metode pengaturan tegangan rata-rata dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital. PWM digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC dengan mengubah nilai *duty cycle*.

Semakin besar nilai *duty cycle*, maka tegangan rata-rata yang diterima motor semakin besar sehingga kecepatan motor meningkat. Sebaliknya, semakin kecil *duty cycle*, maka kecepatan motor akan menurun.

(sumber : <https://m.icasolar.com/support/solarpedia/pwm>)

## **2.6 Closed-Loop Control System**

Sistem kendali *closed-loop* atau sistem kendali tertutup merupakan sistem yang menggunakan umpan balik (*feedback*) untuk membandingkan keluaran aktual dengan nilai referensi (*setpoint*). Selisih antara keduanya disebut *error* dan digunakan untuk menghasilkan sinyal kontrol baru agar keluaran sistem mendekati nilai yang diinginkan.

Pada sistem pengaturan kecepatan motor DC rover, sensor encoder digunakan sebagai umpan balik untuk membaca kecepatan aktual motor. Nilai tersebut dibandingkan dengan *setpoint*, kemudian kontrol PID akan mengatur sinyal PWM secara otomatis agar kecepatan motor tetap stabil meskipun terdapat gangguan beban.

(sumber : <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/closed-loop-control>)

## BAB III

### SIMULASI DAN HASIL ANALISIS

#### 3.1. Penjelasan Program

Pada penelitian ini dilakukan simulasi sistem pengaturan kecepatan motor DC rover menggunakan metode kontrol PID (*Proportional Integral Derivative*) dengan adanya gangguan beban. Sistem dirancang menggunakan MATLAB dan Simulink untuk mengetahui kemampuan kontrol PID dalam menjaga kestabilan kecepatan motor terhadap perubahan beban yang terjadi pada rover.

Sistem bekerja menggunakan metode *closed-loop control* dimana kecepatan aktual motor akan dibandingkan dengan nilai referensi (*setpoint*). Selisih antara kecepatan aktual dan *setpoint* disebut *error*. Nilai *error* tersebut akan diproses oleh kontrol PID untuk menghasilkan sinyal kontrol berupa PWM (*Pulse Width Modulation*) yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC.

Pada simulasi ini digunakan blok utama berupa *setpoint*, PID controller, motor DC, sensor umpan balik (*feedback*), dan gangguan beban (*load disturbance*). *Setpoint* digunakan sebagai nilai kecepatan yang diinginkan, sedangkan blok PID controller digunakan untuk menghitung aksi kontrol berdasarkan nilai *error*. Keluaran PID kemudian digunakan untuk mengatur tegangan input motor DC sehingga kecepatan motor dapat menyesuaikan dengan kondisi yang diinginkan.

a. Penurunan Fungsi Alih Motor DC.

Persamaan listrik motor DC dinyatakan sebagai berikut:

$$V(t) = L \frac{di(t)}{dt} = Ri(t) + K\omega(t)$$

Sedangkan persamaan mekaniknya adalah:

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} + b\omega(t) = Ki(t)$$

Motor DC dimodelkan menggunakan fungsi alih (*transfer function*) berdasarkan parameter listrik dan mekanik motor. Fungsi alih motor DC dapat dituliskan sebagai berikut:

$$G(s) = \frac{K}{(Ls + R) + K^2}$$

Keterangan:

- J = momen inersia motor
- B= koefisien gesekan motor
- L = induktansi jangkar
- R = resistansi jangkar
- K = konstanta motor

Model tersebut digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tegangan input motor terhadap kecepatan putaran motor DC.

Pada sistem rover, gangguan beban diberikan untuk mensimulasikan kondisi nyata seperti tanjakan, gesekan lintasan, maupun penambahan muatan pada rover. Gangguan tersebut menyebabkan perubahan torsi beban sehingga kecepatan motor mengalami penurunan. Dengan adanya kontrol PID, sistem akan secara otomatis menyesuaikan sinyal kontrol agar kecepatan motor kembali menuju nilai *setpoint*. Proses penentuan parameter PID dilakukan menggunakan metode *PID Tuner* pada MATLAB. Nilai parameter Kp, Ki dan Ki Kd diatur hingga diperoleh respon sistem yang stabil dengan karakteristik:

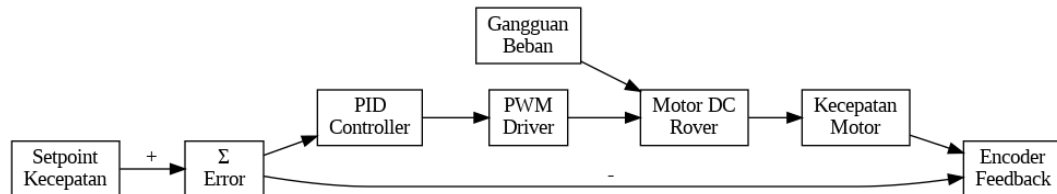
- *rise time* cepat,
- *overshoot* kecil,
- *settling time* singkat,
- dan *steady-state error* mendekati nol.

Setelah parameter PID diperoleh, simulasi dilakukan dengan memberikan perubahan beban pada motor DC rover. Hasil simulasi ditampilkan dalam bentuk grafik respon kecepatan motor terhadap waktu. Dari grafik tersebut dapat dianalisis kemampuan kontrol PID dalam mempertahankan kestabilan kecepatan motor ketika terjadi gangguan beban secara tiba-tiba.

Berdasarkan hasil simulasi, sistem kontrol PID mampu memperbaiki respon motor DC rover dengan mengurangi penurunan kecepatan akibat gangguan beban.

Motor dapat kembali mencapai nilai *setpoint* dalam waktu yang relatif singkat sehingga sistem menjadi lebih stabil dan responsif terhadap perubahan kondisi operasi.

### 3.2 Diagram Block



Gambar 3.1 Diagram Blok Proyek

Diagram blok sistem pengaturan kecepatan motor DC rover menggunakan kontrol PID terdiri dari beberapa bagian utama yang saling terhubung dalam sistem kendali *closed-loop*. Sistem diawali dengan *setpoint* kecepatan yang merupakan nilai kecepatan target yang diinginkan pada motor DC rover. Nilai *setpoint* tersebut kemudian dibandingkan dengan kecepatan aktual motor pada blok penjumlah (*summing point*) sehingga menghasilkan nilai *error*. Nilai *error* ini menunjukkan selisih antara kecepatan yang diinginkan dengan kecepatan aktual motor.

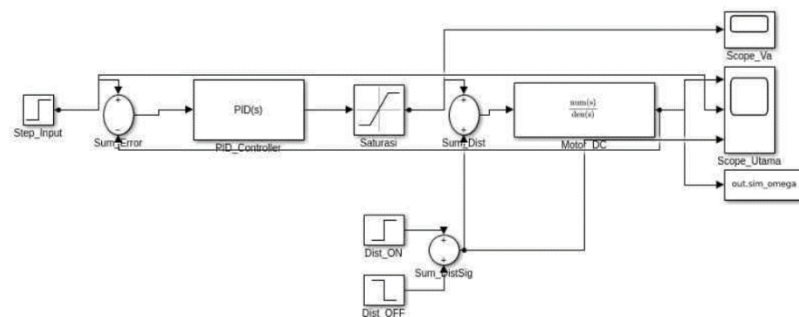
Nilai *error* yang dihasilkan kemudian diproses oleh blok PID Controller. Pada bagian ini, kontrol PID melakukan perhitungan menggunakan komponen *proportional*, *integral*, dan *derivative* untuk menghasilkan sinyal kontrol yang optimal. Komponen *proportional* berfungsi mempercepat respon sistem terhadap perubahan *error*, komponen *integral* digunakan untuk mengurangi *steady-state error*, sedangkan komponen *derivative* membantu meningkatkan kestabilan sistem dan mengurangi *overshoot*.

Keluaran dari PID Controller diteruskan menuju blok PWM Driver. PWM (*Pulse Width Modulation*) digunakan untuk mengatur besar tegangan rata-rata yang diberikan ke motor DC dengan cara mengubah nilai *duty cycle*. Semakin besar nilai PWM yang diberikan, maka semakin tinggi kecepatan putaran motor DC rover.

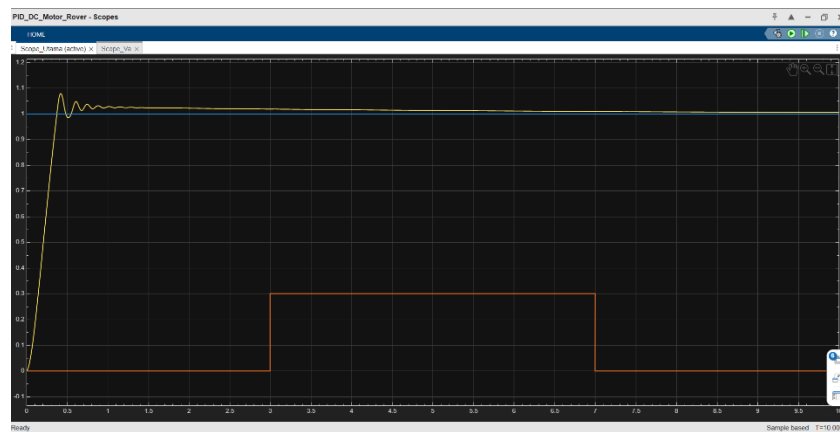
Motor DC rover berfungsi sebagai aktuator utama yang menghasilkan gerakan pada rover. Pada bagian ini juga diberikan gangguan beban (*load disturbance*) untuk mensimulasikan kondisi nyata seperti tanjakan, perubahan permukaan lintasan, gesekan roda, maupun penambahan muatan. Gangguan tersebut menyebabkan perubahan torsi beban sehingga dapat mempengaruhi kecepatan putaran motor.

Kecepatan aktual motor kemudian dibaca oleh sensor encoder yang berfungsi sebagai umpan balik (*feedback*) sistem. Data hasil pembacaan encoder dikirim kembali menuju blok penjumlahan untuk dibandingkan dengan nilai *setpoint*. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga sistem dapat secara otomatis menyesuaikan sinyal kontrol agar kecepatan motor tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban pada rover.

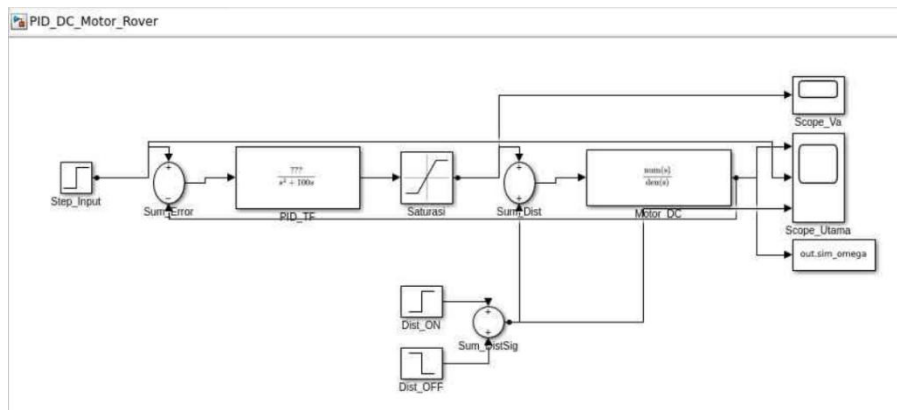
### 3.3 Simulasi Simulink (Poin Opsional)



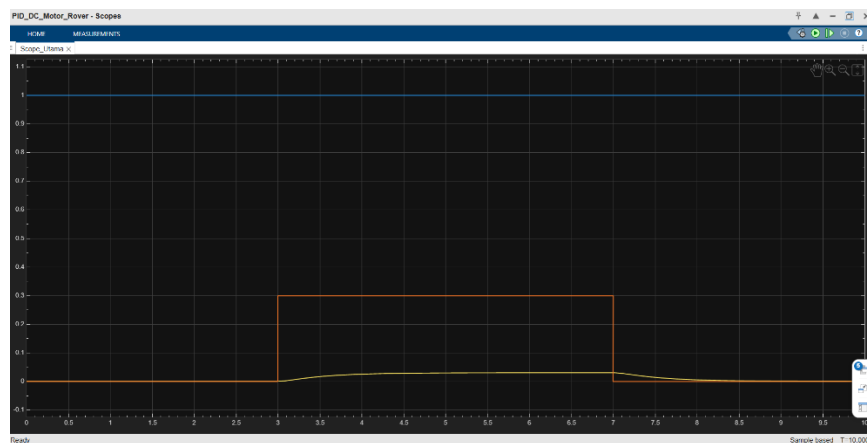
Gambar 3.2 Hasil Simulink Percobaan Pertama



Gambar 3.3 Grafik Scope Pada Percobaan Pertama



Gambar 3.4 Hasil Simulink Percobaan Kedua



Gambar 3.5 Grafik Scope Pada Percobaan Kedua

Pada hasil simulasi Simulink, sistem pengaturan kecepatan motor DC rover menggunakan kontroler PID dengan parameter  $K_p = 100$ ,  $K_i = 200$ , dan  $K_d = 10$  menunjukkan performa yang stabil dan responsif. Saat simulasi dimulai, kecepatan motor meningkat dengan cepat menuju setpoint sebesar 1 rad/s. Hal ini terjadi karena nilai  $K_p$  yang besar mampu memberikan aksi koreksi yang kuat terhadap *error* awal, sehingga *rise time* sistem menjadi lebih cepat. Selain itu, pengaruh  $K_i$  membantu menghilangkan *error steady-state* sehingga keluaran sistem dapat bertahan mendekati *setpoint* secara stabil.

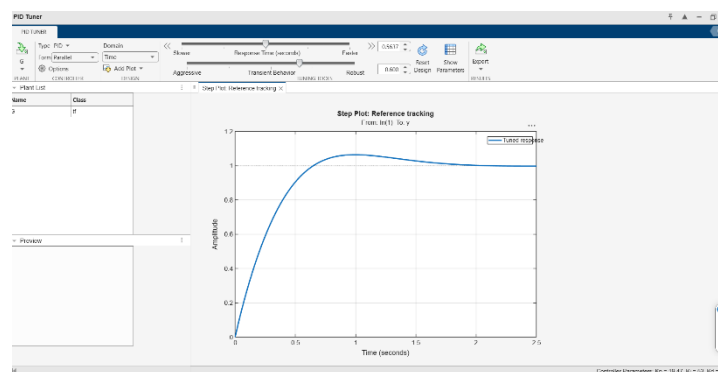
Ketika gangguan beban diberikan pada interval waktu 3 hingga 7 detik, terlihat adanya penurunan kecepatan motor akibat tambahan torsi beban yang bekerja pada sistem. Namun, kontroler PID secara otomatis meningkatkan sinyal kontrol tegangan  $V_a$  guna mengimbangi gangguan tersebut. Akibatnya, kecepatan motor hanya mengalami penurunan sementara dan dapat kembali menuju *setpoint*

dalam waktu singkat. Respon ini menunjukkan bahwa sistem memiliki kemampuan *disturbance rejection* yang baik terhadap perubahan beban.

Pada grafik sinyal kontrol PID di Simulink, tegangan kontrol mengalami peningkatan ketika gangguan muncul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontroler bekerja secara aktif untuk mempertahankan kestabilan kecepatan motor. Setelah gangguan dihilangkan pada detik ke-7, sinyal kontrol kembali menurun secara bertahap hingga sistem mencapai kondisi *steady-state*. Selain itu, grafik *error* menunjukkan bahwa *error* sistem kembali mendekati nol setelah proses kompensasi selesai dilakukan.

Sebagai perbandingan, apabila parameter PID menggunakan nilai yang lebih kecil seperti  $K_p = 0,10$  ,  $K_i = 0,20$ , dan  $K_d = 0,85$ , maka hasil simulasi Simulink menunjukkan respon sistem yang lebih lambat. Motor membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai setpoint, dan saat gangguan beban diberikan, penurunan kecepatan menjadi lebih besar serta proses pemulihan berlangsung lebih lama. Hal ini terjadi karena aksi kontrol yang diberikan oleh kontroler tidak cukup kuat untuk mengatasi *error* dan gangguan secara cepat. Oleh karena itu, parameter PID hasil *tuning* utama memberikan performa simulasi yang lebih optimal dibandingkan parameter PID dengan nilai kecil.

### 3.4 Hasil PID Tuner



Gambar 3.6 PID Tuner

Berdasarkan hasil *tuning* PID pada sistem pengaturan kecepatan motor DC rover, diperoleh parameter kontroler sebesar  $K_p = 100$ ,  $K_i = 200$ , dan  $K_d = 10$  dengan tambahan *derivative filter coefficient*  $N = 100$ . Nilai parameter tersebut menghasilkan respon sistem yang cepat, stabil, dan mampu mempertahankan kecepatan motor mendekati setpoint meskipun diberikan gangguan beban. Sistem menunjukkan *rise time* dan *settling time* yang relatif singkat dengan *error steady-state* yang kecil. Selain itu, ketika gangguan beban sebesar 0,3 N.m diberikan pada interval 3–7 detik, kontroler PID mampu mengkompensasi penurunan kecepatan sehingga motor kembali menuju kondisi stabil dalam waktu yang cepat.

Sebagai perbandingan, apabila digunakan parameter PID yang lebih kecil seperti  $K_p = 0,10$ ,  $K_i = 0,20$ , dan  $K_d = 0,85$ , maka respon sistem menjadi jauh lebih lambat. Nilai  $K_p$  yang kecil menyebabkan aksi koreksi terhadap *error* tidak cukup kuat sehingga motor membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai setpoint. Nilai  $K_i$  yang kecil juga membuat proses penghilangan *error steady-state* menjadi lebih lambat, sedangkan nilai  $K_d$  yang relatif kecil menghasilkan kemampuan redaman yang kurang optimal terhadap perubahan beban.

Pada kondisi adanya gangguan beban, parameter PID kecil tersebut menyebabkan penurunan kecepatan motor menjadi lebih besar dan waktu pemulihan menuju *setpoint* menjadi lebih lama dibandingkan parameter hasil *tuning* utama. Sistem juga cenderung memiliki *error* yang bertahan lebih lama karena kontroler tidak mampu memberikan aksi kontrol yang cukup besar untuk melawan gangguan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa parameter PID hasil *tuning* utama ( $K_p = 100$ ,  $K_i = 200$ ,  $K_d = 10$ ) memberikan performa pengaturan kecepatan yang lebih baik dibandingkan parameter PID kecil ( $K_p = 0,10$ ,  $K_i = 0,20$ ,  $K_d = 0,85$ ), terutama dalam hal kecepatan respon, kestabilan, dan kemampuan menahan gangguan beban.

## BAB IV

### KESIMPULAN

Berdasarkan percobaan implementasi PID pada pengaturan kecepatan motor DC rover terhadap gangguan beban, dapat disimpulkan bahwa kontroler PID mampu meningkatkan performa sistem secara signifikan. Respon terbaik pada percobaan ini diperoleh menggunakan parameter PID sebesar  $K_p = 100$ ,  $K_i = 200$ , dan  $K_d = 10$ . Dengan parameter tersebut, sistem mampu mencapai *setpoint* dengan cepat, memiliki *error steady-state* yang kecil, serta tetap stabil selama proses simulasi berlangsung. Respon sistem juga menunjukkan *rise time* dan *settling time* yang baik sehingga kecepatan motor dapat dipertahankan mendekati nilai referensi meskipun terdapat perubahan kondisi beban pada motor DC rover.

Dalam sistem kontrol PID (*Proportional-Integral-Derivative*), setiap konstanta memiliki fungsi penting dalam menjaga performa sistem. Nilai  $K_p$  (*proportional*) berfungsi mempercepat respon awal motor terhadap *error* antara *setpoint* dan kecepatan aktual motor, sehingga motor dapat segera mencapai kecepatan yang diinginkan. Nilai  $K_i$  (*integral*) membantu mengurangi *error steady-state* yang terjadi selama proses pengaturan kecepatan, sehingga kecepatan motor dapat dipertahankan mendekati nilai referensi secara stabil. Sedangkan nilai  $K_d$  (*derivative*) berfungsi meredam perubahan respon yang terlalu cepat dan membantu mengurangi *overshoot* ketika terjadi perubahan beban, sehingga sistem menjadi lebih stabil dan responsif terhadap gangguan.

Pada saat gangguan beban diberikan pada interval waktu tertentu, kecepatan motor mengalami penurunan sementara akibat adanya tambahan torsi beban. Namun, kontroler PID mampu mengkompensasi gangguan tersebut dengan meningkatkan sinyal kontrol tegangan sehingga kecepatan motor dapat kembali menuju *setpoint* dalam waktu singkat. Hal ini membuktikan bahwa kontroler PID memiliki kemampuan *disturbance rejection* yang baik dalam menjaga kestabilan kecepatan motor DC rover terhadap gangguan eksternal.

Hasil analisis pada Simulink dan MATLAB juga menunjukkan bahwa sistem *closed-loop* berada pada kondisi stabil. Diagram respon, *error*, serta analisis kestabilan seperti Bode dan *Root Locus* memperlihatkan bahwa sistem memiliki

margin kestabilan yang cukup baik terhadap perubahan beban maupun gangguan eksternal. Dengan demikian, implementasi PID pada motor DC rover efektif digunakan untuk sistem pengaturan kecepatan yang membutuhkan respon cepat, stabil, dan mampu mempertahankan performa sistem ketika terjadi gangguan beban.

Sebagai perbandingan, penggunaan parameter PID yang lebih kecil seperti  $K_p = 0,10$ ,  $K_i = 0,20$ , dan  $K_d = 0,85$  menghasilkan respon sistem yang lebih lambat dan kurang optimal dalam mengatasi gangguan beban. Motor membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai *setpoint* dan pemulihan setelah gangguan juga berlangsung lebih lama. Hal tersebut terjadi karena aksi kontrol yang diberikan oleh kontroler tidak cukup kuat untuk mengoreksi *error* dan melawan gangguan secara cepat. Oleh karena itu, parameter PID hasil *tuning* utama memberikan performa yang lebih baik dibandingkan parameter PID dengan nilai kecil, terutama dalam aspek kecepatan respon, kestabilan, dan kemampuan mempertahankan kecepatan motor terhadap gangguan beban.